Matemáticas CCSS
**2º Bach.**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 4

# Límites y continuidad

FentMates

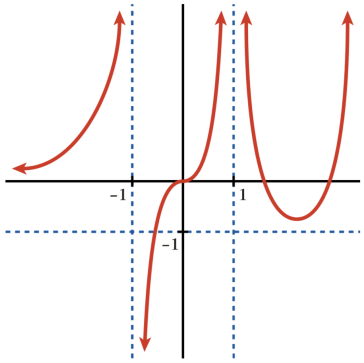
Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Los ejercicios marcados con 🏛 **PAU** son de las pruebas de acceso a la universidad de otras comunidades autónomas. Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos.

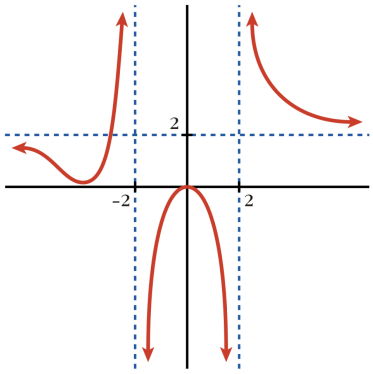
## 1 Límites en el infinito

**1.** Observa las gráficas de las funciones $f$ y $g$ y calcula, para cada una, el límite cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$.

**a)** $f(x)$:



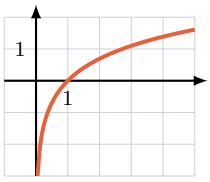

**b)** $g(x)$:



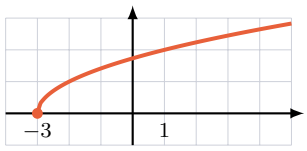

**Recuerda:** Para $x \to +\infty$ mira el **extremo derecho** de la gráfica; para $x \to -\infty$, el **extremo izquierdo**. Las rectas discontinuas son asíntotas.

**2.** Lee en cada gráfica el límite cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$. Fíjate bien en el dominio de cada función:

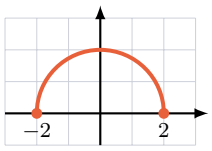
**a)**




**b)**




**c)**




**3.** Calcula los límites siguientes:

**a)** $\lim\limits_{x \to +\infty} (3x^4 - 2x + 7)$ **b)** $\lim\limits_{x \to -\infty} (-x^3 + 4x^2)$ **c)** $\lim\limits_{x \to -\infty} (2x^5 - x^2)$ **d)** $\lim\limits_{x \to +\infty} (5 - 2x^2)$

**Recuerda:** El límite de un polinomio cuando $x \to \pm\infty$ es el de su **término de mayor grado**. Cuidado con el signo: $(-\infty)^{\text{par}} = +\infty$ y $(-\infty)^{\text{impar}} = -\infty$.


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

**4.** Calcula comparando los grados del numerador y del denominador:

**a)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3 - x}{5x^3 + 4}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^2 + 1}{x^3 - 2}$ **c)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{4x^4 - x}{3x^2 + 1}$

**d)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{1 - 3x^2}{x + 2}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{7x - 2}{3 - x}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^5}{100x^4 + 1}$

**Recuerda:** $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{a_n x^n}{b_m x^m}$: si $n > m$, $\pm\infty$; si $n = m$, $\frac{a_n}{b_m}$; si $n < m$, $0$.

**5.** Calcula los límites siguientes con raíces y exponenciales:

**a)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x - 5}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^3 + x}}{x + 4}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{8x^3 - 1}}{x}$

**d)** $\lim_{x\to-\infty} (3^x + 1)$ **e)** $\lim_{x\to-\infty} 0{,}4^x$ **f)** $\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$

**6.** Calcula $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{6x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3}}$ y $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{6x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3}}$. ¿Por qué no dan lo mismo?

**7. Repaso.** Calcula los límites siguientes. Cuidado con el signo de $x$ cuando $x \to -\infty$ y con el dominio de cada función:

**a)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^4 + 1}}{2x^2 - 1}$ **b)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^2 - 5x + 3}}{3x - 2}$

**c)** $\lim_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x + 1} - \sqrt{x + 2}\right)$ **d)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{x^3 - 5x + 3}}{x^2 - 2x}$

## 2 Comparación de infinitos

**8.** Ordena de menor a mayor orden de infinito (cuando $x \to +\infty$): $x^3,\ 2^x,\ \ln x,\ \sqrt{x},\ e^x,\ x^{10}$.

**Recuerda:** Cuando $x \to +\infty$: logaritmos $\ll$ potencias $\ll$ exponenciales. Entre potencias gana el exponente mayor y entre exponenciales, la base mayor.

**9.** Calcula los límites siguientes comparando infinitos:

**a)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{e^x}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2^x + x^4}{3 \cdot 2^x}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x^2}$

**d)** $\lim_{x\to+\infty} \left(x^{10} - 1{,}5^x\right)$ **e)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^5 + x}$ **f)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3^x + 2^x}{3^x - x^2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 3 Indeterminaciones

**10.** Indeterminación $\infty - \infty$ con fracciones:

**a)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2}{x+1}-x\right)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x^2+1}{x-1}-2x\right)$ **c)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^3}{x^2+1}-\frac{x^2}{x+1}\right)$

**Recuerda:** Si la indeterminación $\infty - \infty$ viene de una resta de fracciones, **hacemos la resta** con denominador común y calculamos el límite del resultado.

**11.** Indeterminación $\infty - \infty$ con raíces:

**a)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+8x}-x\right)$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+x}-2x\right)$

**c)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)$ **d)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-3x\right)$

**Recuerda:** Multiplicamos y dividimos por el **conjugado**: $(\sqrt{A}-B)(\sqrt{A}+B)=A-B^2$. Antes, comprueba si los términos principales se cancelan: si no lo hacen, no hace falta el conjugado.

**12.** Indeterminación $1^\infty$:

**a)** $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{5}{x}\right)^x$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+2}{x-1}\right)^{2x}$ **c)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+3}\right)^{x+1}$

**d)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+3}{x^2-1}\right)^{x^2}$ **e)** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{x+2}\right)^{x}$ **f)** $\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{x-4}{x}\right)^{3x}$

**Recuerda:** Si $\lim f(x)=1$ y $\lim g(x)=\pm\infty$: $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim (f(x)-1)\cdot g(x)}$. Si la base no tiende a 1, no hay indeterminación.

**13.** Indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$ con raíces:

**a)** $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+5}+3x}{2x-1}$ **b)** $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^4+1}-x}{x^2+3}$

**14.** **PAU · Aragón, EvAU extraordinaria 2020.** Dada la función

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{x+1} & \text{si } x<-1\\ x^3-4x^2+2x-10 & \text{si } -1\le x\le 4\\ \sqrt{4x^2-7x}-2x & \text{si } x>4\end{cases}$$

calcula $\lim_{x\to+\infty} f(x)$. (La continuidad de esta función se pide en la sección 6.)

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**15.** 🏛 **PAU · Islas Baleares, PBAU extraordinaria 2021.** El número de individuos, en millones, de una población viene determinado por la función $P(t) = \dfrac{2+t+t^2}{t^2+2t+1}$, donde $t \geq 0$ mide el número de años transcurridos.

**a)** ¿Cuál es la población inicial ($t = 0$) y la población después de 5 años?

**b)** ¿A partir de qué momento la población será inferior a un millón de individuos?

**c)** Con el paso de los años, ¿hacia qué valor tenderá el número de individuos de la población?

**16.** 🏛 **PAU · Castilla y León, EBAU junio 2017.** El beneficio, en miles de euros, de una empresa transcurridos $x$ meses es

$$f(x) = \begin{cases} 20x^2 - 20x + 32 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ \dfrac{90x - 45}{x+8} + 27 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Determina el beneficio de la empresa a muy largo plazo.

**17.** 🏛 **PAU · Cataluña, PAU septiembre 2018.** Se sabe que la función $f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+1}$ pasa por el punto $(2, -5)$ y que las rectas $x = 1$ e $y = 2$ son, respectivamente, su asíntota vertical y horizontal. Calcula $a$, $b$ y $c$.

**18.** **Repaso.** Calcula los límites siguientes cuando $x \to -\infty$. Antes de nada, comprueba si de verdad hay una indeterminación:

**a)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x^2}{x-3} - \dfrac{x^2}{5-x}\right)$

**b)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{3x^2}{x+1} - \dfrac{x^3}{x^2+1}\right)$

**c)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2+1}\right)$

**d)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(2x - \sqrt{x^2+x}\right)$

**19.** **Repaso.** Calcula:

**a)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{3x+4}{2x+5}\right)^{x-1}$

**b)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{2x+1}{2x-1}\right)^{x-1}$

**c)** $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\dfrac{x^2+1}{x^2-1}\right)^{\frac{x^2-4}{x-1}}$

## 4 Límites en un punto e indeterminación 0/0

**20.** Vuelve a las gráficas de $f$ y $g$ del ejercicio 1 y calcula los límites siguientes, estudiando los límites laterales cuando sea necesario:

**a)** $\lim\limits_{x\to-1} f(x)$

**b)** $\lim\limits_{x\to1} f(x)$

**c)** $\lim\limits_{x\to0} f(x)$

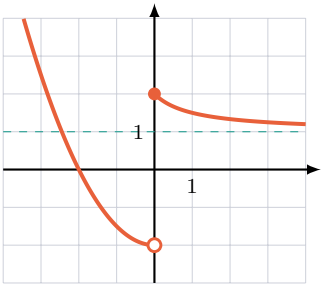
**d)** $\lim\limits_{x\to-2} g(x)$

**e)** $\lim\limits_{x\to2} g(x)$

**f)** $\lim\limits_{x\to0} g(x)$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**21.** Dada la gráfica de la función $f(x)$, calcula $\lim_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ y $\lim_{x\to 0} f(x)$.




**22.** Calcula los límites siguientes. Cuando sea necesario, estudia los límites laterales:

**a)** $\lim_{x\to 2}(x^3-2x+1)$ **b)** $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^2+3}{x-1}$ **c)** $\lim_{x\to 3}\dfrac{2x}{x-3}$

**d)** $\lim_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x^2}$ **e)** $\lim_{x\to 4^+}\sqrt{x-4}$ **f)** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x+1}{(x-1)^3}$

**Recuerda:** Si al sustituir sale $\frac{k}{0}$ con $k\neq 0$, el límite es infinito: estudiamos el signo por la izquierda y por la derecha.

**23.** Calcula $\lim_{x\to 2} f(x)$ y $\lim_{x\to -1} f(x)$, si existen, para

$$f(x)=\begin{cases} x^2-3 & \text{si } x<-1\\ 2x & \text{si } -1\le x<2\\ \dfrac{8}{x} & \text{si } x\ge 2\end{cases}$$

**24.** Resuelve las indeterminaciones $\frac{0}{0}$ factorizando:

**a)** $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-5x+6}{x^2-9}$ **b)** $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x-2}$ **c)** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^3-x^2-x+1}{x^2-1}$

**d)** $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^4-1}{x^2-x}$ **e)** $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+3x}{x^2+6x+9}$ **f)** $\lim_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4}$

**Recuerda:** Si $P(a)=Q(a)=0$, ambos son divisibles por $(x-a)$: factorizamos (Ruffini, identidades notables, factor común), simplificamos y volvemos a sustituir.

**25. Repaso.** Calcula los límites siguientes:

**a)** $\lim_{x\to 3}\dfrac{x-3}{x^3-5x^2+3x+9}$ **b)** $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{x+1}{x^2-2x}\right)$ **c)** $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2+x-6}{x^2-x-1}$

**d)** $\lim_{x\to 2}\left(\dfrac{x+2}{2x}\right)^{\frac{x^2-4}{x-1}}$ **e)** $\lim_{x\to -1}\dfrac{x^3-2x^2+2x+5}{x^2-6x-7}$ **f)** $\lim_{x\to 2}\dfrac{2x^2+x-10}{x^3-3x^2+4}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 5 Continuidad en un punto. Funciones racionales

**26.** Vuelve a la gráfica de $f$ del ejercicio 1. ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$? ¿Por qué la función no es continua en $x=1$? Y la función del ejercicio 21, ¿es continua en $x=0$? Justifica las respuestas.

**27.** Estudia la continuidad de cada función en el punto indicado y, si es discontinua, di de qué tipo es:

**a)** $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x+2}$ en $x=-2$

**b)** $g(x)=\dfrac{3}{x-4}$ en $x=4$

**c)** $h(x)=\begin{cases} x^2+1 & \text{si } x<0 \\ x+1 & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$ en $x=0$

**d)** $k(x)=\begin{cases} 2x & \text{si } x\leq 1 \\ x^2+3 & \text{si } x>1 \end{cases}$ en $x=1$

**Recuerda:** $f$ es continua en $a$ si: 1) $\exists f(a)$; 2) $\exists \lim_{x\to a} f(x)$; 3) $\lim_{x\to a} f(x)=f(a)$. Tipos: evitable, de salto finito, de salto infinito y asintótica.

**28.** Estudia la continuidad de $f(x)=\dfrac{x^2+x-2}{x^2-4x+3}$ y clasifica sus discontinuidades.

**29.** **PAU · Cantabria, EBAU julio 2019.** Sea la función $f(x)=\dfrac{x^2-x-12}{x^2-2x-15}$. ¿En qué puntos es discontinua? ¿Se puede definir de nuevo esta función para evitar alguna discontinuidad?

**30.** **PAU · Cantabria, EBAU ordinaria 2020.** Dada la función $f(x)=\dfrac{2x+4}{x^2+5x+6}$:

**a)** ¿En qué puntos es discontinua?

**b)** ¿Se puede definir de nuevo la función para evitar alguna discontinuidad?

**c)** Calcula los dos límites laterales en $x=-3$ e interpreta gráficamente qué ocurre alrededor de este valor.

**31.** **PAU · Navarra, EvAU ordinaria 2021.** Estudia la continuidad de la función $f(x)=\dfrac{x^2+4x+3}{2x-2}$ y, si procede, indica el tipo de discontinuidad.

## 6 Continuidad de funciones a trozos

**32.** **PAU · Navarra, EvAU extraordinaria 2021.** Estudia la continuidad de la función

$$f(x)=\begin{cases} x^2-2x & \text{si } x\leq 2 \\ -x^2+6x-8 & \text{si } x>2 \end{cases}$$

**Recuerda:** Primero estudiamos la continuidad de cada trozo por separado y después miramos los puntos donde la función se parte: $f(a)$, $\lim_{x\to a^-} f$ y $\lim_{x\to a^+} f$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**33.** **PAU · Castilla y León, EBAU septiembre 2017.** Estudia razonadamente la continuidad de

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4-x^2} & \text{si } 0<x<2\\ 2x & \text{si } 2\le x<4\end{cases}$$

**34.** **PAU · Madrid, EvAU junio 2018.** Estudia si es continua en $x=2$ la función

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+2}{x-1} & \text{si } x\le 2\\ \dfrac{3x^2-2x}{x+2} & \text{si } x>2\end{cases}$$

Estudia también su continuidad en todo $\mathbb{R}$.

**35.** **PAU · Madrid, EvAU julio 2018.** Determina el dominio de $f$ y estudia su continuidad:

$$f(x)=\begin{cases}x^3+2e^x & \text{si } x<0\\ \dfrac{2}{3+x} & \text{si } x\ge 0\end{cases}$$

**36.** **PAU · Aragón, EvAU extraordinaria 2020.** Estudia la continuidad de

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{x+1} & \text{si } x<-1\\ x^3-4x^2+2x-10 & \text{si } -1\le x\le 4\\ \sqrt{4x^2-7x}-2x & \text{si } x>4\end{cases}$$

**37.** **PAU · Madrid, EvAU junio 2019.** Analiza la continuidad de la función en todo su dominio según los valores de $k$:

$$f(x)=\begin{cases}e^x+k & \text{si } x\le 0\\ 1-x^2 & \text{si } 0<x\le 3\\ \dfrac{1}{x-3} & \text{si } x>3\end{cases}$$

**38.** **Repaso.** Estudia la continuidad de las funciones siguientes en su dominio:

**a)** $f(x)=\begin{cases}1 & \text{si } x<0\\ x+1 & \text{si } 0<x<1\\ x^2-2x & \text{si } 1\le x\end{cases}$

**b)** $g(x)=\begin{cases}3x-x^2 & \text{si } x\le 3\\ x-3 & \text{si } 3<x<6\\ 0 & \text{si } x\ge 6\end{cases}$

## 7 Funciones a trozos con parámetros

**39.** **PAU · Madrid, EvAU septiembre 2017.** Calcula el valor del parámetro real $a$ para que $f$ sea continua en todo su dominio:

$$f(x)=\begin{cases}ax+1 & \text{si } x<-1\\ x^2+x-2 & \text{si } x\ge -1\end{cases}$$

**Recuerda:** Igualamos los límites laterales (y $f(a)$) en cada punto donde cambia la expresión. Con dos parámetros, obtenemos un sistema.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**40.** **PAU · Andalucía, PEvAU junio 2019.** Determina el valor del parámetro $a$ para que $f$ sea continua en todo su dominio:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-1} & \text{si } x < 0 \\ x^2 + a & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

**41.** **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2020.** Halla el valor de $t$ para el que es continua en $x = 0$ la función

$$f(x) = \begin{cases} x - t & \text{si } x \leq 0 \\ (x-t)^2 - 5(x+t) + 4 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

**42.** **PAU · Castilla-La Mancha, EvAU extraordinaria 2020.** Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} -4x + 4 & \text{si } x \leq c \\ x^2 - 4x & \text{si } x > c \end{cases}$$

¿Para qué valores de $c$ es continua en $x = c$?

**43.** **PAU · Islas Baleares, PBAU extraordinaria 2021.** Calcula los valores de $a$ para que $f(x)$ sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} -4x + a & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 < x < 1 \\ -7x + 3 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

**44.** **PAU · Cataluña, PAU septiembre 2018.** Halla el valor de $a$ y $b$ para que la función sea continua para todos los números reales:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{si } x \leq -1 \\ ax + b & \text{si } -1 < x < 2 \\ x^2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

**45.** **PAU · Aragón, EvAU septiembre 2018.** Calcula $a$ y $b$ sabiendo que $f$ es continua en todos los puntos:

$$f(x) = \begin{cases} ax + 1 & \text{si } x < -2 \\ \dfrac{x+b}{x^2+1} & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ x^3 - 9x^2 + 24x + 4 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

**46.** **PAU · Cantabria, EBAU ordinaria 2020.** Determina los valores de $a$ y $b$ para los que la función es continua en $x = -1$ y en $x = 3$:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x - 1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 5 & \text{si } -1 < x \leq 3 \\ \dfrac{b+x}{3x-2} & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**47.** **PAU · Cantabria, EBAU julio 2019.** Determina los valores de $a$ y $b$ para los que la función es continua en $x = -2$ y en $x = 0$:

$$f(x) = \begin{cases} -6x + 3 & \text{si } -4 < x < -2 \\ x^2 + ax + 5 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ \dfrac{x + 15}{x + b} & \text{si } 0 \leq x < 3 \end{cases}$$

**48.** **Repaso.** Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} -\dfrac{1}{x^2} & \text{si } x < 1 \\ x^2 + ax & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

**a)** Calcula el valor de $a$ para que la función sea continua en $x = 1$.

**b)** Para el valor de $a$ obtenido, estudia la continuidad de la función en su dominio.

**49.** **Repaso.** Calcula los valores de los parámetros $a$ y $b$ para que las funciones siguientes sean continuas en su dominio:

**a)** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x^2} + a & \text{si } x \leq -1 \\ 3x^2 + 4 & \text{si } -1 < x < 1 \\ -x^2 + b & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

**b)** $g(x) = \begin{cases} -2x + a & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 5 & \text{si } -2 < x < 1 \\ bx + 3 & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$

## 8 Asíntotas

**50.** Calcula las asíntotas verticales y horizontales de las funciones siguientes. En cada asíntota vertical, estudia los límites laterales:

**a)** $f(x) = \dfrac{3x + 2}{x - 1}$ **b)** $f(x) = \dfrac{4}{x^2 - 16}$ **c)** $f(x) = \dfrac{2x^2}{x^2 + 3}$

**d)** $f(x) = \dfrac{x + 1}{(x - 2)^2}$ **e)** $f(x) = \dfrac{1 - x^2}{x^2 + x - 2}$ **f)** $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x + 3}$

**Recuerda:** AV $x = a$: si $\lim_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$ (en una racional, donde el límite da $\frac{k}{0}$, $k \neq 0$; si da $\frac{0}{0}$, simplificamos). AH $y = b$: si $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b$.

**51.** Calcula las asíntotas horizontales de las funciones siguientes, cuando $x \to +\infty$ y cuando $x \to -\infty$:

**a)** $f(x) = 3^x + 2$ **b)** $f(x) = 4 - e^{-x}$ **c)** $f(x) = \dfrac{6 \cdot 2^x}{2^x + 1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**52.** Calcula las asíntotas oblicuas por el método del cociente y también las verticales. Estudia la posición de la gráfica respecto de la asíntota oblicua:

**a)** $f(x) = \dfrac{x^2+2}{x-1}$

**b)** $f(x) = \dfrac{3x^2-x}{x+2}$

**c)** $f(x) = \dfrac{x^3+2}{x^2}$

**d)** $f(x) = \dfrac{-x^2+4x}{x-3}$

**Recuerda:** Si grado $P$ = grado $Q+1$, dividimos: $P(x) = Q(x)\cdot C(x) + R(x) \Rightarrow f(x) = C(x) + \dfrac{R(x)}{Q(x)}$. La asíntota oblicua es $y = C(x)$ y el signo de $\frac{R(x)}{Q(x)}$ nos dice si la gráfica queda por encima o por debajo.

**53.** Calcula todas las asíntotas de las funciones siguientes:

**a)** $f(x) = \dfrac{x^2-x}{x^2-1}$

**b)** $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-4}$

**c)** $f(x) = \dfrac{x^3+1}{x-1}$

**54.** Dada la función $f(x) = \dfrac{ax^2+1}{x+b}$:

**a)** Calcula $a$ y $b$ para que $f$ tenga una asíntota vertical en $x = -2$ y una asíntota oblicua de pendiente $3$.

**b)** Para estos valores, ¿cuál es la ecuación de la asíntota oblicua?

**55.** Las ventas de un nuevo producto, en miles de unidades, $t$ meses después del lanzamiento vienen dadas por $V(t) = \dfrac{50t}{t+4}$, con $t \geq 0$.

**a)** Calcula las ventas a los 6 meses.

**b)** Calcula $\lim\limits_{t\to+\infty} V(t)$. ¿Qué asíntota tiene la función? Interprétala en el contexto del problema.

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con la calculadora de límites de los apuntes interactivos.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)